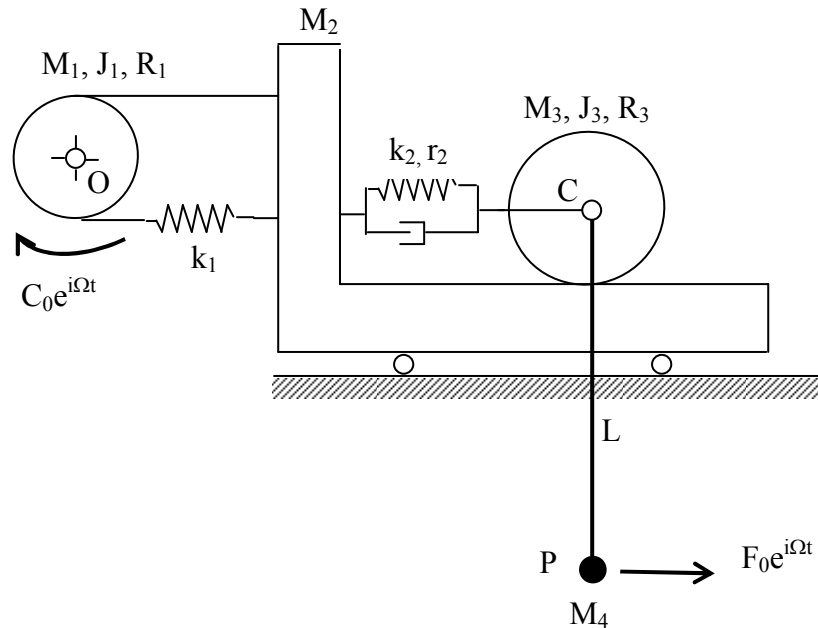


Dinamica dei Sistemi Meccanici

28 gennaio 2008



Si vuole studiare il comportamento dinamico del sistema meccanico rappresentato in figura, disposto nel piano verticale. Sapendo che l'asta CP è priva di massa, si chiede di svolgere i seguenti punti:

1. scrivere le equazioni di moto linearizzate intorno alla posizione di equilibrio statico rappresentata in figura;
2. calcolare le frequenze proprie e i corrispondenti modi di vibrare;
3. calcolare la risposta in frequenza dello spostamento orizzontale del carrello e della rotazione del disco di raggio R_3 , per forza orizzontale F armonica orizzontale e di modulo unitario applicata al punto P. Salvare il risultato come CNxxx1.fig e CNxxx2.fig;
4. calcolare la risposta in frequenza dello spostamento orizzontale del carrello e della rotazione dell'asta CP, per coppia C armonica di modulo unitario applicata al disco di raggio R_1 . Salvare il risultato come CNxxx3.fig, CNxxx4.fig, dove CN è una sigla costituita dalla prima lettera del cognome (C) e dalla prima lettera del nome (N), seguita dalle ultime tre cifre della matricola (es. per Bruni Stefano 123456: BS4561.fig);
5. calcolare la risposta in frequenza della reazione vincolare orizzontale nella cerniera O, per coppia C armonica di modulo unitario applicata al disco di raggio R_1 . Salvare il risultato come CNxxx5.fig.

$M_1 = 10 \text{ kg}$	$J_1 = 0.5 \text{ kgm}^2$	$r_2 = 2.0 \text{ Ns/m}$
$M_2 = 30 \text{ kg}$	$J_3 = 0.25 \text{ kgm}^2$	$L_1 = 1.0 \text{ m}$
$M_3 = 5 \text{ kg}$	$k_1 = 2e3 \text{ N/m}$	$R_1 = 0.25 \text{ m}$
$M_4 = 0.5 \text{ kg}$	$k_2 = 1e3 \text{ N/m}$	$R_3 = 0.25 \text{ m}$

Nota: Raccogliere le istruzioni MATLAB necessarie allo svolgimento dell'esercizio in un file di nome CNxxx.m (es. per Bruni Stefano 123456: BS456.m). Tutti i file (.fig e .m) da consegnare devono essere OBBLIGATORIAMENTE compressi in un file di nome CNxxx.zip (o CNxxx.rar) che dovrà essere consegnato mediante upload nel portale dei corsi on-line del Politecnico di Milano. Ogni studente dovrà:

1. collegarsi al sito <http://corsi.metid.polimi.it/> mediante il browser installato sul PC della propria postazione;
2. accedere al portale autenticandosi con la propria matricola e la propria password;
3. selezionare la sezione *Area condivisa* del corso di Dinamica dei Sistemi Meccanici – B;
4. selezionare la cartella *Appello: 28 gennaio 2008*
5. selezionare la voce *Carica nuovo file*;
6. riempire il campo *Titolo* con la propria sigla CNxxx (es. per Bruni Stefano 123456: BS456);
7. selezionare il file compresso CNxxx.zip con il pulsante *Sfoglia...*
8. confermare l'operazione mediante il pulsante *Invia*.